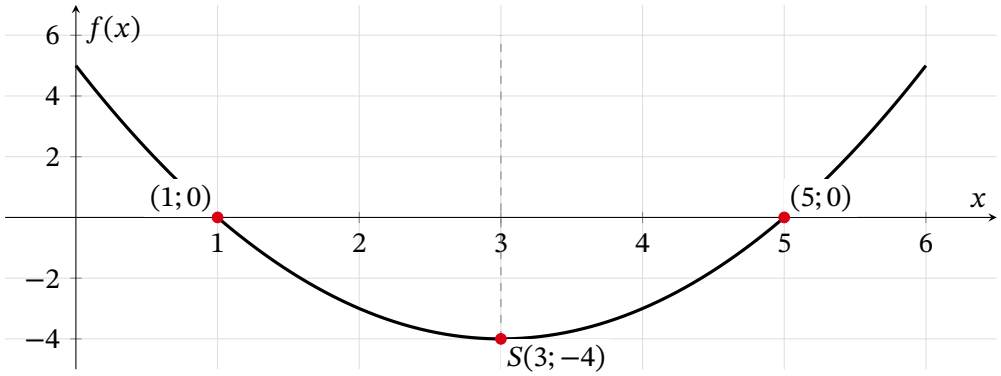
2.1 Trois formes, trois lectures

À retenir · Définition et résultats. Une fonction du second degré s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. La forme développée facilite le calcul de $f(0)$; la forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$ révèle sommet et extremum ; une forme factorisée $a(x-r_1)(x-r_2)$ révèle racines et signe. Les racines sont les solutions de $f(x) = 0$.

Statut et justification. La complétion du carré repose sur $x^2 + 2ux = (x+u)^2 - u^2$. L'existence de la forme canonique est démontrée par développement ; son calcul général n'est pas un automatisme exigible.

Exemple 1. $f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 4 = (x-1)(x-5)$. Le minimum est -4 en 3 ; les racines sont 1 et 5 ; l'ordonnée à l'origine vaut 5.



Courbe de $f(x) = (x-3)^2 - 4$. Les deux racines et le sommet sont indiqués ; l'axe de symétrie est la droite $x = 3$.

Point de vigilance. Une expression factorisée ne s'obtient pas en mettant séparément chacun des termes entre parenthèses.

Application. Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum.

2.2 Discriminant et résolution

À retenir · Définition et résultats. Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on pose $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$, une racine $-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta > 0$, deux racines $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. Pour ordonner les racines, tenir compte du signe de a.

Statut et justification. En multipliant l'équation par $4a \neq 0$, on obtient $(2ax+b)^2 = \Delta$. Un carré est positif ou nul : les trois cas suivent. Si $\Delta > 0$, $2ax + b = \pm\sqrt{\Delta}$. La disjonction des cas évite de prendre la racine carrée d'un nombre négatif.

Exemple 2. $2x^2+x-3=0 : \Delta = 1+24 = 25 ; x = \dfrac{-1 \pm 5}{4}$, soit 1 et $-\dfrac{3}{2}$. Vérification : $(x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$.

Point de vigilance. Le dénominateur est $2a$, pas 2 ; le signe de b est pris avec ses parenthèses dans b^2.

Application. Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$.

2.3 Factoriser sans automatiser le discriminant

À retenir · Définition et résultats. Si deux racines réelles existent (éventuellement confondues, alors comptées deux fois), leur somme vaut $-\dfrac{b}{a}$ et leur produit $\dfrac{c}{a}$. Une racine apparente ou une identité remarquable permet souvent une factorisation plus courte. Les polynômes de degré 2 s'annulant en deux réels distincts r et s sont exactement $a(x-r)(x-s)$ avec $a \neq 0$.

Statut et justification. En développant $a(x-r)(x-s) = ax^2 - a(r+s)x + ars$, l'identification des coefficients donne les relations. Réciproquement, si r et s ont cette somme et ce produit, le développement retrouve le polynôme.

Exemple 3. Posons $P(x) = x^2 - 7x + 12$. Les nombres 3 et 4 ont pour somme 7 et pour produit 12, donc $P(x) = (x-3)(x-4)$. Autre question : déterminer une fonction f de racines 3 et 4 avec $f(0) = 24$. Écrivons $f(x) = a(x-3)(x-4)$. Alors $12a = 24$, donc $a = 2$: f est différente de P.

Point de vigilance. La somme des racines vaut $-\dfrac{b}{a}$; ne pas oublier le signe moins. Les racines ne déterminent pas a : il faut une condition supplémentaire, par exemple la valeur de f en un point.

Application. Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$.

2.4 Signe, inéquations et optimisation

À retenir · Définition et résultats. Pour deux racines distinctes $r < s$, le trinôme a le signe de a en dehors de $[r ; s]$ et le signe opposé entre les racines. Il est nul aux racines. Sans racine réelle, il garde le signe de a. Avec une racine double, il garde le signe de a hors de celle-ci. L'optimisation se fait sur le domaine du problème, qui peut limiter l'accès au sommet.

Statut et justification. Le tableau de signes des facteurs $a(x-r)(x-s)$ donne le résultat. La forme canonique compare $f(x)$ à β grâce au signe de $a(x-\alpha)^2$.

Exemple 4. $-2(x-1)(x-5) \geq 0$ équivaut à $x \in [1 ; 5]$. Pour $A(x) = x(12-x)$ sur $[0 ; 12]$, $A(x) = 36 - (x-6)^2 \leq 36$, avec égalité en 6. Un rectangle de périmètre 24 m a donc une aire maximale de 36 m^2 lorsqu'il est carré.

Point de vigilance. Dans une inéquation stricte, les racines sont exclues. Vérifier les bornes géométriques avant de conclure.

Application. Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0; 3]$.